

## Test Bloque B3 #9

Actualizado el 18/03/2026

**1. ¿Cómo se puede determinar en el Plan General de Garantía de Calidad (PGGC) el nivel de intensidad que sirve para graduar las funciones de garantía de calidad aplicables a un proyecto?**

- a) No es posible en el PGGC.
- b) A través de la determinación del perfil de riesgos del proyecto.
- c) A través del foco de intensidad y de sus cinco niveles.
- d) A través del foco de interés en garantía de calidad y para cada fase y productos asociados con el modelos de desarrollo elegido para el proyecto.

**2. Tipo de transparencia que permite trabajar con los recursos locales y remotos empleando operaciones idénticas:**

- a) De acceso
- b) De movilidad
- c) Frente a fallos
- d) De consecuencia

**3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe la diferencia entre el Sistema de Valor del Servicio (SVS) y la Cadena de Valor del Servicio en ITIL 4?**

- a) El SVS es un concepto más amplio que incluye la Cadena de Valor, mientras que esta última se enfoca específicamente en las actividades para crear valor.
- b) La Cadena de Valor es un concepto más amplio que incluye el SVS, ya que abarca todos los aspectos de la gestión de servicios.
- c) El SVS y la Cadena de Valor son términos sinónimos y se utilizan indistintamente en ITIL 4.
- d) El SVS se refiere a los componentes técnicos de un servicio, mientras que la Cadena de Valor se centra en los aspectos organizacionales.

**4. En el Proceso de Implantación y Aceptación del Sistema (IAS) de Métrica v3, ¿cuál de los siguientes participantes NO interviene en la actividad IAS 8 “Establecimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio”?**

- a) Comité de Dirección.
- b) Jefe de Proyecto.
- c) Responsable de Implantación.
- d) Responsable de Sistemas.

**5. La programación estructurada recurre únicamente a tres tipos de instrucciones de control. ¿Cuál de las siguientes NO es una de ellas?**

- a) Secuencia.
- b) Selección (Instrucción condicional).
- c) Iteración (bucle de instrucciones) con condición inicial.
- d) Transferencia incondicional (GOTO).

**6. ¿Cuál de los siguientes es un gestor de repositorios de software?**

- a) JFrog Artifactory
- b) Hypertext
- c) Drupal
- d) Sonatype Froggy

**7. La cualidad de que un objeto en software ocupe un determinado espacio de memoria y exista durante una cierta cantidad de tiempo es lo que se conoce como:**

- a) Encapsulación.
- b) Persistencia.
- c) Polimorfismo.
- d) Extensibilidad.

**8. Indique la secuencia correcta de actividades en que se divide el proceso de Mantenimiento del Sistema de Información de MÉTRICA v3:**

- a) Análisis de la Petición -> Registro de la Petición -> Preparación de la Implementación de la Modificación -> Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la Aceptación.
- b) Análisis de la Petición -> Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la Aceptación -> Registro de la Petición -> Preparación de la Implementación de la Modificación.
- c) Registro de la Petición -> Análisis de la Petición -> Preparación de la Implementación de la Modificación -> Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la Aceptación.
- d) Análisis de la Petición -> Preparación de la Implementación de la Modificación -> Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la Aceptación -> Registro de la Petición.

**9. No es una dificultad del modelo de ciclo de vida en espiral:**

- a) Dificultad a la hora de definir requisitos
- b) Dependencia de la experiencia en la evaluación de riesgos
- c) Necesidad de elaboración adicional de los pasos del modelo en espiral
- d) Adaptar su aplicabilidad al software contratado

**10. Según ITILv4, "cualquier componente con valor financiero que pueda contribuir a la entrega de un servicio de TI", es definición de:**

- a) CI
- b) Coste
- c) Activo de TI
- d) Producto

**11. El proceso que va desde un alto nivel de abstracción hasta la propia implementación física del sistema se conoce como:**

- a) Ingeniería inversa.
- b) Reestructuración.
- c) Ingeniería hacia delante.
- d) Reingeniería.

**12. No es un tipo de cohesión:**

- a) Lógica.
- b) Temporal.
- c) Funcional.
- d) Por estampado.

**13. ¿Qué técnica se emplea para determinar la situación real en que se encuentra la organización y conocer el riesgo y las oportunidades que le ofrece el mercado?**

- a) Técnica FCE (Factores Críticos de Éxito)
- b) Análisis DAFO
- c) Aprendizaje organizativo
- d) Análisis económico del mercado

**14. Según MÉTRICA v3, ¿cuál de los siguientes productos NO se obtienen del proceso de análisis de sistemas de información (ASI) orientado a objetos?**

- a) Diseño de clases.
- b) Descripción de interfaces entre subsistemas.
- c) Modelo de clases de análisis.
- d) Análisis de la realización de los casos de uso.

**15. Acorde al modelo de calidad de McCall NO es un factor de calidad con características de explotación:**

- a) Fiabilidad
- b) Extensibilidad
- c) Corrección
- d) Integridad

**16. El sistema de gestión de contenidos Wordpress está escrito en lenguaje:**

- a) Java
- b) PHP
- c) C
- d) Python

**17. Según OWASP, la técnica de fuzzing para explorar vulnerabilidades mediante la inyección de entradas malformadas aleatorias es una técnica:**

- a) De caja blanca.
- b) De caja negra.
- c) De depuración dinámica.
- d) Ninguna de las anteriores.

**18. ¿Cuál de los siguientes no es un factor de calidad, según el modelo de McCall?**

- a) Integridad.
- b) Completitud.
- c) Fiabilidad.
- d) Facilidad de mantenimiento.

**19. El elemento básico de UML que se define como conjunto nominado de operaciones que caracteriza el comportamiento de un elemento es:**

- a) una clase
- b) una interfaz
- c) un componente
- d) un nodo

**20. En MÉTRICA v3, el proceso de Diseño del Sistema de Información, cuando este es estructurado se compone de:**

- a) 9 actividades
- b) 10 actividades
- c) 11 actividades
- d) 12 actividades

**21. ¿Cuál de las siguientes técnicas de obtención de requisitos no es una técnica de bajo nivel?**

- a) Entrevistas
- b) PIECES
- c) Análisis de mercado
- d) Prototipos

**22. En Itil V3 la Gestión de la Cartera de Servicios pertenece a la fase de ciclo de vida:**

- a) Diseño del servicio.
- b) Transición del servicio.
- c) Estrategia del servicio.
- d) Operación del servicio.

**23. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta de integración continua?**

- a) Mattermost.
- b) Jenkins.
- c) TestLink.
- d) -

**24. El diagrama de estructura de datos (DED):**

- a) Representa el modelo lógico de datos.
- b) Es único para cada sistema de información.
- c) Se conoce también como Diccionario de Datos.
- d) Define un conjunto de objetos que comparten una misma estructura y comportamiento común.

**25. Una entidad externa en un DFD:**

- a) No debe figurar en el DFD
- b) No se tiene en consideración
- c) Interactúa con el sistema
- d) Se relaciona con otras entidades externas

**26. En el modelo en cascada puede decirse que:**

- a) Está diseñado para la utilización de herramientas CASE
- b) El usuario es el principal protagonista
- c) La introducción de una fase de diseño rápido serviría para validar las especificaciones
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

**27. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los 10 ítems de riesgo del software más importantes que se consideran en el modelo en espiral?**

- a) Escasez de personal
- b) Calendario no realista
- c) Componentes hardware no tiene calidad adecuada
- d) Componentes del exterior no tienen calidad adecuada

**28. ¿Cómo conviene que sea la cohesión entre módulos?**

- a) Máxima.
- b) Mínima.
- c) No es importante.
- d) Por defecto.

**29. En un proyecto de desarrollo que utiliza la metodología SCRUM, aquel rol que tiene la responsabilidad de eliminar los obstáculos que impidan el progreso del equipo se denomina:**

- a) Product owner.
- b) Retail Cashier.
- c) ScrumMaster.
- d) Development team member.

**30. El modelo de calidad definido por la Fundación Europea de Gestión de la Calidad (EFQM) contempla:**

- a) Entre los agentes facilitadores: liderazgo; personas; estrategias; alianzas y recursos; procesos
- b) Que las organizaciones autoevaluadas puedan solicitar de forma voluntaria al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la certificación del nivel de excelencia alcanzado.
- c) Cinco tipos de resultado: resultados clave, resultados en la sociedad, resultados en los proveedores, resultados en los clientes y resultados en las personas.
- d) Un premio europeo quinquenal a la calidad.

**31. El modelo de proceso en espiral:**

- a) Es un modelo en cascada evolutivo, dividido en ciclos en el que se aplican un conjunto de actividades, utilizando herramientas que ayuden a esta labor.
- b) Permite el desarrollo del software en versiones incrementales, y está dividido en ciclos en el que se aplican un conjunto de actividades.
- c) Permite la producción automática de diseño y código, a partir de una especificación formal de un producto software utilizando herramientas que ayuden a esta labor.
- d) Permite la reutilización de piezas de código ya existente (espiral de uso), que ensamblados mediante interfaces estándar reduce el ciclo de desarrollo.

**32. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes NO es uno de los principios incluidos en el 'Manifiesto Ágil' (Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software)?**

- a) Aceptamos requisitos cambiantes, excepto en etapas avanzadas
- b) Entregamos software frecuentemente, con una periodicidad desde un par de semanas a un par de meses, con preferencia por los periodos más cortos posibles
- c) Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de equipos que se auto organizan
- d) El método más eficiente y efectivo de comunicar la información a un equipo de desarrollo y entre los miembros del mismo es la conversación cara a cara

**33. Según se especifica en la metodología MÉTRICA v3, ¿cuál de los siguientes participantes NO interviene en la actividad EVS 3, de Definición de Requisitos de Sistema?**

- a) Comité de Dirección.
- b) Usuarios expertos.
- c) Jefe de Proyecto.
- d) Analistas.

**34. ¿Qué notación debe utilizarse obligatoriamente en Métrica v3?**

- a) Ninguna; puede elegirla cada organización
- b) UML
- c) Notación estructurada de Yourdon
- d) Diagramas E - R

**35. La técnica de McCabe permite medir:**

- a) La productividad del software
- b) La complejidad del software
- c) La fiabilidad del software
- d) Ninguna de las tres

**36. La métrica puntos de función se considera una métrica de:**

- a) Calidad
- b) Tiempo de desarrollo
- c) Tamaño
- d) Resultados

**37. Gestión de documentos y gestión de contenidos:**

- a) Son la misma cosa.
- b) Sólo se diferencian en la tecnología utilizada.
- c) En la gestión de documentos se suele presentar el documento en su formato original, mientras que en la gestión de contenidos se orienta hacia la creación y edición dinámica de páginas.
- d) La gestión de contenidos es más reciente y suele estar enfocada hacia flujos de trabajo.

**38. Una Planificación Estratégica se caracteriza por:**

- a) Fijar los objetivos generales de la organización.
- b) Llevarse a cabo por los altos directivos de la organización y por los responsables de los escalones intermedios.
- c) Definir las políticas y estrategias de la organización a corto plazo para la consecución de los objetivos concretos que se hayan fijado.
- d) Son correctas todas las afirmaciones anteriores.

**39. UMLSec:**

- a) Se utiliza en el desarrollo de software para modelizar políticas de control de acceso, integrándolas en el sistema desarrollado.
- b) Es una metodología para el análisis y la gestión de riesgos en proyectos de desarrollo orientado a objetos.
- c) Es sinónimo de SecureUML.
- d) Ninguna de las anteriores.

**40. En un diagrama de flujo de datos:**

- a) Una entidad externa puede aparecer en cualquier diagrama de cualquier nivel
- b) Una entidad externa nunca se relaciona mediante un flujo directamente con un almacén de datos
- c) Se entiende por 'cuadre de flujos netos' el que un proceso tenga el mismo número de flujos de entrada que de salida
- d) Son ciertas las respuestas 'a' y 'b'

**41. ¿A qué tipo de metodologías asignaría SCRUM?**

- a) Metodologías de Tiempo Real.
- b) Metodologías Ágiles.
- c) Metodologías Orientadas a Objetos.
- d) Metodologías Estructuradas Orientadas a Datos Jerárquicos.

**42. ¿Qué diagrama UML describe los mensajes que se pasan entre los objetos y el orden en el que lo hacen?**

- a) Diagrama de estado.
- b) Diagrama de actividad.
- c) Diagrama de despliegue.
- d) Diagrama de secuencia.

**43. Dentro de UML (Universal Modeling Language), existen los siguientes diagramas de interacción:**

- a) Diagramas de Colaboración y Diagramas de Secuencia.
- b) Diagramas de Actividades y Diagramas de Secuencia.
- c) Diagramas de Colaboración y Diagramas de Actividades.
- d) Diagramas de Colaboración y Diagramas de Flujo.

**44. Respecto al concepto de "trunk":**

- a) es el directorio local del desarrollador con una derivación de la versión principal
- b) es el directorio del repositorio con una derivación de la versión principal
- c) es el directorio del repositorio con la versión principal
- d) es el directorio del repositorio con los hitos de la versión principal, a modo de histórico

**45. ¿Qué variable utiliza COCOMO?**

- a) El número de personas que intervienen en un proyecto
- b) Número de instrucciones en pseudocódigo
- c) Número de instrucciones de código fuente
- d) No se usan las instrucciones de código fuente porque varían de un lenguaje a otro

**46. Indique cuál de las siguientes opciones NO es correcta para ser considerada como un modelo de desarrollo de software en el ámbito de Ingeniería de software:**

- a) Modelo incremental.
- b) Modelo lineal.
- c) Modelo espiral.
- d) Modelo relacional.

**47. En los proyectos de desarrollo:**

- a) Los proyectos ágiles, a diferencia de los tradicionales, tienen limitaciones de presupuesto, pero no de tiempo.
- b) Los proyectos tradicionales, a diferencia de los ágiles, tienen limitaciones de tiempo y presupuesto.
- c) Los proyectos tradicionales, a diferencia de los ágiles, tienen limitaciones de tiempo, pero no de presupuesto.
- d) Tanto los proyectos ágiles, como los tradicionales, tienen limitaciones de tiempo y presupuesto.

**48. ¿Cuál de las siguientes opciones sobre la sobrecarga en el paradigma de orientación a objetos (OO) es cierta?**

- a) La sobrecarga permite definir dos o más métodos con el mismo nombre y parámetros.
- b) La sobrecarga permite definir dos o más métodos con el mismo nombre y parámetros de idéntico tipo, pero con distinto nombre.
- c) La sobrecarga permite definir dos o más métodos con el mismo nombre y parámetros diferentes en cantidad y/o tipo.
- d) La sobrecarga es un tipo de polimorfismo dinámico, ya que el compilador no puede resolver el método a referenciar en tiempo de compilación.

**49. En programación orientada a objetos, ¿cuántos métodos destructores puede tener una clase?**

- a) Uno.
- b) Dos.
- c) Todos los que se necesiten.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

**50. La capacidad de un método para llevar a cabo distintas operaciones, recibe el nombre de:**

- a) Herencia.
- b) Polimorfismo.
- c) Abstracción.
- d) Encapsulación.

**51. Existen diversos modelos, estándares y normas relacionadas con la organización y funcionamiento de los Centros de Sistemas de Información, uno de los más conocidos es ITIL. Pero ¿qué es exactamente ITIL v3?:**

- a) Es un conjunto de estándares internacionales, referentes a la gestión de servicios de tecnologías de la información, y cómo puede alinearse mejor con los procesos empresariales, avalados por ISO (Organización Internacional de Estandarización).
- b) Es un conjunto de conceptos y mejores prácticas referentes a la gestión de servicios de tecnologías de la información, y cómo puede alinearse mejor con los procesos empresariales.
- c) Es una norma referente a la gestión de los servicios de tecnologías de información, compuesta por cinco niveles de madurez, en función de su alineación con los procesos empresariales.
- d) -

**52. ¿Cuál de los siguientes tipos de prueba es de caja blanca?**

- a) Análisis de valores límite de entrada
- b) Prueba de bucles
- c) Pruebas de comparación
- d) Pruebas basadas en grafos

**53. Utilizando la Metodología MÉTRICA para la elaboración de un Plan de Sistemas, dentro de qué actividad englobaría la tarea de «Diseño de la Jerarquía de Funciones»:**

- a) Actividad 5: Revisión de la situación actual de los Sistemas de Información.
- b) Actividad 6: Especificación de los nuevos sistemas.
- c) Actividad 4: Arquitectura de la Información.
- d) Actividad 2: Identificación de las necesidades de Información de las áreas afectadas.

**54. El modelo de ciclo de vida software orientado a objetos en el que el concepto clave consiste en reunir un conjunto de clases relacionadas entre sí con un objetivo común es:**

- a) El modelo fuente.
- b) El modelo común.
- c) El modelo remolino.
- d) El modelo de agrupamiento.

**55. Entre las distintas fases de la ingeniería de requisitos, indique cuál es la opción correcta que refleja la fase en la que se comprueba que los requisitos implementados se corresponden con los que inicialmente se pretendían:**

- a) Implementar requisitos
- b) Verificar requisitos
- c) Analizar requisitos
- d) Validar requisitos

**56. ¿Cuál de las siguientes es considerada una prueba de caja negra?**

- a) Prueba del camino básico.
- b) Prueba de bucles.
- c) Prueba de partición equivalente.
- d) Pruebas de flujo de datos.

**57. ¿Cuál de las siguientes técnicas de prueba no es considerada de "caja negra"?**

- a) Las particiones de equivalencia
- b) Prueba del camino básico
- c) El análisis de los valores límite
- d) Los grafos causa-efecto

**58. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA sobre el Proceso Unificado de Desarrollo Software (PUDS):**

- a) El Proceso Unificado de Desarrollo Software no es aplicable a técnicas orientadas a objetos, ya que se basa en modelos tradicionales.
- b) Las fases sirven para completar un conjunto de objetivos y en cada una de ellas se distinguen los ciclos de iniciación, elaboración, construcción y transición.
- c) El Proceso Unificado de Desarrollo Software plantea un modelo iterativo e incremental, centrado en una arquitectura que guía el desarrollo del sistema, cuyas actividades están dirigidas por casos de uso.
- d) En cada fase hay varias iteraciones. Una iteración representa un ciclo de desarrollo completo, desde la captura de requisitos en el análisis hasta la implementación y pruebas, pero solo las fases finales producen productos entregables.

**59. La especificación de versionado semántico (SEMVER) define una política de versionado estándar para componentes software y propone el formato mayor.minor.patch, existiendo además la posibilidad de agregar etiquetas de metadatos de compilación y de prelanzamiento. Indique la afirmación CORRECTA:**

- a) mayor, minor y patch pueden ser números enteros negativos
- b) patch se resetea a valor 0 siempre que se detecte un bug
- c) Una versión de prelanzamiento suele denotarse con el signo "más" y caracteres alfanuméricos
- d) mayor con valor cero (0.minor.patch) se debe usar en el desarrollo inicial, donde el software es cambiable y considerado no estable

**60. Entre los estándares que aplican a la conservación de la información en formato electrónico encontramos ISO 19005-1:2005 PDF/A-1, que identifica:**

- a) Las recomendaciones para la conservación a largo plazo de información electrónica basada en documentos.
- b) Los requisitos para la conservación a largo plazo de documentos electrónicos.
- c) El formato de archivo de documentos electrónicos para conservación a largo plazo.
- d) Las recomendaciones para la veracidad y fiabilidad de información almacenada electrónicamente.

**61. En ITILv4, ¿Qué principio guía se preocupa principalmente de los ingresos y crecimiento del consumidor?**

- a) Foco en el valor
- b) Optimizar y automatizar
- c) Colaborar y promover la visibilidad
- d) Progresar iterativamente con feedback

**62. ¿Cuál de las siguientes opciones es una técnica de estimación de esfuerzo basada en el consenso y principalmente utilizada en metodologías ágiles como Scrum o XP (Extreme Programming)?**

- a) COCOMO.
- b) Método Mark II.
- c) Planning poker.
- d) -

**63. ¿En cuál de los siguientes procesos de MÉTRICA v3 se obtiene como producto de alguna de sus tareas los Procedimientos de Migración y Carga Inicial de Datos?**

- a) Análisis del Sistema de Información.
- b) Diseño del Sistema de Información.
- c) Construcción del Sistema de Información.
- d) Implantación y Aceptación del Sistema de Información.

**64. ¿Cuál de estos elementos NO forma parte de EFQM?**

- a) Liderazgo
- b) Resultados Empresariales
- c) Políticas y estrategias
- d) Valor de las acciones

**65. Según ITILv4, ¿qué actividad es responsable de comunicar la visión y el estado actual de las dimensiones de la gestión de servicios?**

- a) Planear (planificar), en inglés, Plan.
- b) Comprometer o Involucrar (Engage).
- c) Mejorar (Improve).
- d) Obtener y Construir (Obtain / Build).

**66. En programación orientada a objetos, la capacidad de un método para llevar a cabo distintas operaciones recibe el nombre de:**

- a) Herencia.
- b) Polimorfismo.
- c) Abstracción.
- d) Encapsulación.

**67. En ITILv4, ¿Cuál de las siguientes opciones es una recomendación del principio guía "pensar y trabajar holísticamente"?**

- a) Llevar a cabo una revisión de las prácticas de gestión de servicios existentes y decidir cuáles conservar y cuáles descartar
- b) Revisar las prácticas de gestión de servicios y eliminar cualquier complejidad innecesaria
- c) Usar las cuatro dimensiones de la gestión de servicios para asegurar la coordinación de todos los aspectos de una iniciativa de mejora
- d) Revisar cómo una iniciativa de mejora se puede organizar en secciones más pequeñas y manejables para que se puedan completar de manera oportuna

**68. ¿Cuál de los siguientes NO es un Diagrama de Comportamiento en UML 2.5?**

- a) Diagrama de actividades.
- b) Diagrama de despliegue.
- c) Diagrama de casos de uso.
- d) Diagrama de secuencia.

**69. En el modelo entidad-relación de CHEN la cardinalidad es:**

- a) El número de tablas
- b) El número de elementos del modelo
- c) El número mínimo y máximo de entidades de un tipo de entidad que se relacionan con una entidad del otro tipo
- d) El número de relaciones unitarias

**70. En un diagrama de clases, el tipo de relación entre clases que se representa gráficamente mediante una línea discontinua con una punta de flecha corresponde a:**

- a) Asociación.
- b) Agregación.
- c) Dependencia.
- d) Composición.

**71. En un contexto de desarrollo de software en el que se están haciendo modificaciones a productos que están en producción ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?**

- a) Deben ejecutarse pruebas unitarias exclusivamente, porque el producto ya se probó en su primera entrega.
- b) Deben ejecutarse únicamente pruebas unitarias y pruebas de integración, que ofrecen garantía de que el software no tiene errores.
- c) Se considera suficiente la ejecución de pruebas de aceptación para agilizar el paso a producción de los cambios.
- d) Deben ejecutarse pruebas de confirmación y pruebas de regresión, que son específicas para la situación descrita.

**72. Dentro de las metodologías ágiles de desarrollo, el objetivo principal de una pizarra Kanban es:**

- a) Visualizar el flujo de trabajo y limitar el trabajo en curso (WIP o Work In Progress)
- b) Medir la cantidad de requisitos del Backlog del proyecto y priorizarlos según su ROI
- c) Mantener reuniones de equipos, enfocándose en las áreas de solapamiento e integración del proyecto
- d) Definir los roles de cada participante en el proyecto al comienzo de cada sprint

**73. En backups, ¿qué indica el RTO?**

- a) Nos indica la cantidad máxima de información que podemos perder.
- b) Nos indica la cantidad máxima de información que podemos salvaguardar.
- c) Nos indica el tiempo máximo de recuperación.
- d) Nos indica el tiempo promedio en creación de backups.

**74. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO está pensada para la monitorización de infraestructuras IT?**

- a) Checkmk.
- b) Zabbix.
- c) Tez.
- d) Nagios.

**75. Dentro de las técnicas para medir la complejidad del software NO se encuentra:**

- a) La técnica de McCabe
- b) La técnica de McCall
- c) La técnica de Halstead
- d) La técnica de Bang

**76. Uno de los siguientes patrones de diseño responde a la siguiente definición: 'el problema a solucionar por este patrón es el de crear diferentes familias de objetos relacionados o que dependen entre sí, sin especificar sus clases concretas':**

- a) Singleton.
- b) Prototype.
- c) Abstract Factory.
- d) Factory Method.

**77. En un diseño de Software es deseable que exista entre los distintos módulos que lo componen:**

- a) Un acoplamiento máximo y una cohesión máxima.
- b) Un acoplamiento mínimo y una cohesión mínima.
- c) Un acoplamiento mínimo y una cohesión máxima.
- d) Un acoplamiento máximo y una cohesión mínima.

**78. En un modelo E/R tenemos una entidad denominada Componente, que tiene los atributos Identificador, Descripción, Fecha de fabricación, Longitud en Metros, Longitud en Centímetros. De este último, podríamos decir que es un atributo de tipo:**

- a) Multivalor
- b) Compuesto
- c) Derivado
- d) Conjunto

**79. Señalar cual es la información correcta respecto a las pruebas:**

- a) Los casos de prueba bien elegidos son los que tienen gran probabilidad de demostrar que el software funciona bien
- b) Las pruebas no tienen que documentarse porque jamás tienen que repetirse o revisarse
- c) Debe contemplar únicamente casos imprevistos o entradas no válidas
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

**80. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los problemas asociados al uso de prototipos?**

- a) La aprobación temprana del prototipo puede hacer que se descarten otras opciones que podrían haber sido mejores.
- b) Poca flexibilidad para el producto final o para modificar el prototipo si se ha desarrollado con poca calidad.
- c) Obligación de prototipar el sistema completo.
- d) Falsa sensación del usuario de que el producto está finalizado al ver el prototipo.

**81. Según métrica v.3, la impartición de la formación a usuarios finales se realiza en:**

- a) La fase de Construcción del Sistema de Información.
- b) La fase de Instalación e Implantación del Sistema de Información.
- c) La fase de Implantación y Aceptación del Sistema.
- d) Fuera del ámbito de MÉTRICA v3.

**82. Según ITIL v3, la gestión de cambios está intrínsecamente relacionada con:**

- a) La gestión de la capacidad
- b) La gestión de la configuración
- c) La gestión del catálogo
- d) La gestión de la disponibilidad

**83. En la metodología de gestión de sistemas de información METRICA v3, ¿cuál es el objetivo del proceso denominado Planificación de Sistemas de Información (PSI)?**

- a) El objetivo del PSI es la obtención de una especificación detallada del sistema de información que satisfaga las necesidades de información de los usuarios y sirva de base para el posterior diseño del sistema.
- b) El objetivo del PSI proporcionar un marco estratégico que sirva de referencia para los Sistemas de Información de un ámbito concreto de una organización.
- c) El objetivo del PSI es realizar el análisis de un conjunto concreto de necesidades para proponer una solución a corto plazo, que tenga en cuenta restricciones económicas, técnicas, legales y operativas de la organización.
- d) -

**84. COCOMO II está formado por tres modelos o submodelos. ¿Cuál de los siguientes NO es un modelo de COCOMO II?**

- a) Modelo de Composición de Aplicación.
- b) Modelo de Reutilización de Objetos.
- c) Modelo de Diseño Preliminar.
- d) Modelo Post-Arquitectura.

**85. Señalar la respuesta correcta:**

- a) En una relación de servicios, el valor del servicio es aportado exclusivamente por el proveedor.
- b) En una relación de servicios, el valor del servicio es aportado por el proveedor y el consumidor mediante lo que se denomina la co-creación de valor.
- c) En una relación de servicios, el valor del servicio es aportado por el propietario del servicio.
- d) En una relación de servicios, el valor del servicio aportado depende del marco de referencia de gestión de servicios escogido.

**86. De los siguientes aspectos, ¿cuáles no deben considerarse a la hora de efectuar una Planificación Estratégica?**

- a) La misión del negocio.
- b) La situación de los competidores.
- c) Los hitos o puntos clave en el calendario de actuación.
- d) Deben considerarse todos los aspectos anteriores.

**87. ¿Cuál de los siguientes nombres no se corresponde con el de una metodología de desarrollo de equipos lógicos?**

- a) MERISE
- b) SSADM
- c) SDM
- d) METHOD-1

**88. La transformación de entidades fuertes del modelo E/R al modelo relacional consiste en:**

- a) Construir una tabla por cada clave que aparece en el modelo E/R, con el nombre de la misma, y con los mismos atributos y clave que pasarán a ser columnas de la tabla.
- b) Construir una tabla por cada atributo de cada entidad que aparece en el modelo E/R, con el nombre de dicho atributo, y con la misma clave. El nombre de la entidad pasará a ser una columna de la tabla.
- c) Construir una tabla por cada una de las entidades que aparecen en el modelo E/R, que tengan el mismo nombre, y con los mismos atributos y clave que pasarán a ser columnas de la tabla.
- d) Construir una tabla por cada una de las entidades que aparecen en el modelo E/R, que tengan el mismo nombre, y con los mismos atributos y clave que pasarán a ser filas de la tabla.

**89. Indique cuales de las siguientes metricas no se usan para medir la mantenibilidad:**

- a) metricas de analisis
- b) metricas de aprobaciones
- c) métricas de pruebas
- d) métricas de conformidad

**90. ¿Cuál NO es un producto de la metodología SCRUM?**

- a) Product backlog
- b) Sprint
- c) Burn down chart
- d) Sprint backlog

**91. Los ficheros inversos se utilizan preferentemente en:**

- a) Bases de datos relacionales.
- b) Bases de datos jerárquicas.
- c) Sistemas de recuperación de información.
- d) Bases de datos reticulares.

**92. Indicar entre las siguientes, cuál no se ajusta a definición de calidad del software:**

- a) Conformidad a los requisitos funcionales y prestaciones establecidas, a las normas de desarrollo explícitamente documentadas y a las características implícitas que se esperan de todo software desarrollado profesionalmente
- b) Creación de productos software que tanto eficaz como eficientemente cumplan las expectativas del usuario
- c) La ausencia de errores o defectos, siendo éstos las desviaciones respecto al comportamiento esperado
- d) Todas las anteriores son definiciones de calidad del software

**93. Señalar el enunciado cierto, referente a la semántica de las relaciones representadas en el model E/R:**

- a) El tipo de la relación es el número de entidades sobre las que se realiza la asociación
- b) El grado se corresponde con el número máximo de ocurrencias de una entidad asociado a una ocurrencia de otra o de la misma entidad a través de una relación
- c) La cardinalidad de una entidad se define como el número mínimo y máximo de ocurrencias que pueden estar relacionadas con ocurrencias de otra entidad
- d) Todos los enunciados anteriores son ciertos

**94. ¿Cuál de las siguientes opciones es un sistema de gestión de contenidos?**

- a) Redis.
- b) MongoDB.
- c) Cassandra.
- d) Drupal.

**95. En el diseño estructurado, ¿Qué es la cohesión?**

- a) Todas son falsas.
- b) Es una medida de la coherencia y/o complejidad funcional interna de un módulo.
- c) Es la medida de la complejidad externa de un modulo de acuerdo a sus interfaces.
- d) B y C son ciertas.

**96. La herramienta Jenkins automatiza parte del proceso de desarrollo, ¿mediante qué enfoque?**

- a) MVS.
- b) MVC.
- c) Integración continua.
- d) Bytecodes.

**97. La asignación de la petición, en MÉTRICA v3, consiste en:**

- a) La tarea del Mantenimiento de sistemas de información en MÉTRICA v3 en la que se determina el tipo de mantenimiento requerido por la petición asignada
- b) La determinación de los recursos necesarios para atender una petición de mantenimiento una vez aceptada la petición
- c) La determinación de quien es la responsabilidad de atender una petición, previa a la aceptación de la petición
- d) No es una tarea incluida en esta metodología

**98. ¿En qué se basan los ordenadores cuánticos?**

- a) En la estructura subatómica de la materia.
- b) En la estructura atómica de la materia.
- c) En la estructura molecular de la materia.
- d) En las fuerzas intermoleculares de la materia.

**99. Seleccione la respuesta errónea de los diagramas E/R:**

- a) Los atributos multivalorados son aquellos que pueden contener más de un valor simultáneamente, y monovalorados los que sólo pueden contener un valor.
- b) Los atributos monovalorados se representan por un nombre dentro de una elipse, mientras que los multivalorados por un nombre dentro de una doble elipse.
- c) Se dice que un atributo es compuesto cuando puede descomponerse en otros componentes o atributos más pequeños, y simple en otro caso.
- d) Se dice que un atributo es cardinal si obligatoriamente tiene que tener al menos un valor.

**100. El seguimiento y control del proyecto tiene como objetivo fundamental la vigilancia de todas las actividades de desarrollo del sistema. Según MÉTRICA versión 3, cuál de las siguientes no forman parte de las actividades de Seguimiento y Control:**

- a) Asignación Detallada de Tareas.
- b) Análisis y Registro de la Incidencia.
- c) Petición de Cambio de Requisitos.
- d) Archivo de la Documentación de Gestión de Proyecto.

**101. Indicar cuál no es un factor de calidad, según McCall, desde un punto de vista de explotación:**

- a) Usabilidad
- b) Eficiencia
- c) Corrección
- d) Mantenibilidad

**102. ¿Qué afirmación es cierta en relación con la orientación a objetos?**

- a) La encapsulación permite captar las características esenciales que distinguen a un objeto de otros tipos de objetos, en función de la perspectiva del observador, y obtener así una descripción de la clase de objetos que enfatiza unos detalles y suprime otros
- b) Según Grady Booch, un objeto o instancia de una clase tiene estado, comportamiento e identidad
- c) Los lenguajes orientados a objetos son lenguajes fuertemente tipados que no soportan el enlace dinámico en tiempo de ejecución, para invocar operaciones en objetos obviando el tipo actual de éstos
- d) El polimorfismo se expresa únicamente a través del uso de un mismo nombre de método o función con distintos argumentos o un mismo operador con distintas funcionalidades

**103. Uno de los objetivos principales de los Sistemas de Información es:**

- a) Permitir la realización de los objetivos de la organización
- b) Interconectar las distintas sedes de la organización
- c) Aumentar la complejidad de los procesos de la organización
- d) Reducir el número de empleados

**104. En ITIL v3 el conjunto de capacidades organizativas especializadas cuyo fin es generar valor para los clientes se denomina:**

- a) Buena práctica.
- b) Servicio.
- c) Proceso.
- d) Gestión de servicios.

**105. Según ITILv4, lograr la máxima eficacia en la práctica de gestión de solicitudes depende de:**

- a) Las felicitaciones de los usuarios
- b) Las herramientas de autoservicio
- c) Procesos y procedimientos
- d) La eficacia en la resolución de los incidentes

**106.Cuál de los siguientes no es un principio de COBIT5:**

- a) Satisfacer las necesidades de las partes interesadas
- b) Unificar el Gobierno con la administración
- c) Habilitar un enfoque holístico
- d) Aplicar un solo marco integrado

**107. El control de cambios es un mecanismo para la evaluación y aprobación de los cambios hechos a elementos de la configuración software durante el ciclo de vida. ¿Quién se encarga de aprobarlos?**

- a) El Responsable del sistema
- b) El Comité de Control de Cambios
- c) El Comité de Control de Cambios creando la orden de cambio
- d) El Responsable del sistema creando la orden de cambio

**108. En ITILv4, Identifique qué palabra falta en la siguiente oración: El uso de ..... debe admitir, no reemplazar lo que se observa, al usar el principio de guía "iniciar donde se encuentra".**

- a) Proceso
- b) Medición
- c) Planes
- d) Herramientas

**109. MÉTRICA v3 propone el uso de la técnica de análisis coste/beneficio en:**

- a) Los procesos de Planificación y Desarrollo (subproceso ASI).
- b) Solamente en el proceso de Desarrollo (subprocesos EVS y ASI).
- c) Solamente en el proceso de Planificación.
- d) Los procesos de Planificación y Desarrollo (subproceso EVS).

**110. En MÉTRICA 3, ¿cuál es una tarea del proceso Análisis del Sistema de Información (ASI)?**

- a) Aceptación de la arquitectura del sistema.
- b) Especificación de casos de uso.
- c) Optimización del modelo físico de datos.
- d) Realización de las pruebas unitarias.

**111. Señale la respuesta correcta con relación a ITIL (IT Infrastructure Library):**

- a) La gestión de problemas busca solucionar lo más rápido posible las incidencias y restablecer el servicio lo antes posible
- b) La gestión de la configuración tiene como único objetivo el control del hardware informático existente en la organización
- c) La gestión de versiones se encarga de controlar todas las versiones, tanto hardware como software, involucrados en el sistema de explotación
- d) No es necesario analizar el impacto de la introducción de cambios en los sistemas informáticos, sino que se deben realizar lo más rápido posible para evitar incidencias en los sistemas (gestión de cambios)

**112. El modelo COCOMO II propone los modelos:**

- a) Modelo de Composición de la Aplicación, Diseño Preliminar y Modelo Post-Arquitectura
- b) Modelo de Composición de la Aplicación y Diseño Preliminar
- c) Modelo Orgánico y Semiacoplado
- d) Modelo Orgánico, Semiacoplado y Empotrado

**113. Los modelos de COCOMO (básico, intermedio y avanzado), están definidos para tres modos de desarrollo de proyectos software. Indique cuál de los siguientes conceptos no identifica alguno de estos modos:**

- a) Modo encapsulado.
- b) Modo semiacoplado.
- c) Modo orgánico.
- d) Modo empotrado.

**114. ¿Quién está detrás del conjunto de mejores prácticas COBIT?**

- a) Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
- b) IT Governance Institute (ITGI)
- c) La respuestas A) y B) son ambas correctas
- d) Ninguna de las anteriores

**115. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del proceso de Gestión de Proveedores es INCORRECTA?**

- a) Gestión de Proveedores negocia los acuerdos internos y externos para dar soporte en la entrega de los servicios
- b) Gestión de Proveedores asegura que los proveedores satisfacen las expectativas del negocio
- c) Gestión de Proveedores mantiene la información de la Base de Datos de Proveedores y Contratos
- d) Gestión de Proveedores debe involucrarse en todas las etapas del Ciclo de Vida del Servicio, desde la Estrategia, pasando por Diseño, Transición, Operación y Mejora

**116. ¿En qué procesos de MÉTRICA v3 se contemplan la migración y carga inicial de datos?**

- a) DSI, CSI, IAS
- b) EVS, DSI, CSI
- c) ASI, DTS, CSI
- d) EVS, CSI, MSI

**117. En la técnica de estimación de puntos función, la complejidad de los procesos elementales transaccionales no se determina utilizando el número de:**

- a) DET (Data Element Type)
- b) RET (Record Element Type)
- c) FTR (File Type Referenced)
- d) Todos los anteriores se utilizan

**118. De acuerdo a los 6 niveles definidos en CMMI para medir la capacidad de los procesos, ¿Qué nivel corresponde a un proceso que además de ser gestionado, se ajusta a la política de procesos que existe en la organización, alineada con las directivas de la empresa?**

- a) Nivel 3 Definido
- b) Nivel 4 Cuantitativamente Gestionado
- c) Nivel 3 Predecible
- d) Nivel 5 Optimizado

**119. Todo ciclo de vida debe cubrir unos objetivos básicos. Indicar la FALSA:**

- a) Definir las actividades a realizar y el orden.
- b) Definir las técnicas a utilizar para la realización de las actividades.
- c) Asegurar la consistencia con el resto de sistemas de información de la organización.
- d) Proporcionar puntos de control para la gestión del proyecto.

**120. En el desarrollo de software ágil (Agile) se usan los siguientes niveles de planificación:**

- a) Planificación de entregas, planificación de iteraciones o sprints y planificación diaria.
- b) Planificación estratégica y planificación semanal.
- c) Planificación de iteraciones o sprints, planificación de hitos de cada iteración o sprint y planificación semanal.
- d) Planificación estratégica, planificación de recursos y planificación de entregas.

**121. ¿Cuál de las siguientes técnicas empleadas en MÉTRICA v3, tiene por objeto la obtención de un modelo lógico de procesos que represente el sistema, con independencia de las condiciones físicas de entorno?**

- a) Modelo Entidad/Relación
- b) Diagrama de Despliegue
- c) Diagrama de Flujo de Datos (DFD)
- d) Diagrama de Interacción

**122. NO forma parte de los principios del Manifiesto Ágil**

- a) Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor.
- b) Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.
- c) Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos con una estructura jerárquizada, donde las instrucciones siguen el modelo top-down.
- d) Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.

**123. De acuerdo con las recomendaciones de ITIL, la Aceptación e Instalación de los Ordenadores por primera vez, se cubre en:**

- a) Gestión de la Infraestructura
- b) Gestión de Soporte
- c) Gestión de Entrega
- d) Gestión de Aplicaciones

**124. Las actividades propuestas en MÉTRICA v3 para el proceso de Mantenimiento de sistemas de información son:**

- a) Registro de la petición; Análisis de la petición; Preparación de la Implementación de la Modificación; Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la aceptación.
- b) Registro de la petición; Identificación del tipo y origen del mantenimiento; Construcción, Pruebas e Implantación.
- c) Análisis de la petición; Diseño; Construcción; Pruebas de regresión; Aceptación.
- d) Análisis de la petición; Diseño, Construcción, Implantación; Aceptación.

**125. ¿Cuál de los siguientes modelos de ciclo de vida no es adecuado para el desarrollo de sistemas de información orientados a objetos?**

- a) Modelo de agrupamiento.
- b) Modelo en cascada.
- c) Modelo remolino.
- d) Modelo pinball.

**126. Los conceptos 'activación', 'línea de vida' y 'mensaje', ¿de cuál de los siguientes diagramas UML forman parte?**

- a) Diagrama de secuencia
- b) Diagrama de componentes
- c) Diagrama de objetos
- d) Diagrama de actividades

**127. Indique la que no es una característica común de las áreas clave del proceso según CMM:**

- a) Verificación de la implementación.
- b) Actividades realizadas.
- c) Imposibilidad de realización.
- d) Medición y análisis.

**128. La Programación Estructurada de Jackson es una técnica de diseño:**

- a) Estructurado.
- b) Orientada a objetos.
- c) Para organizar los datos.
- d) De descomposición funcional.

**129. ¿Cuál de las siguientes informaciones sobre la fase de pruebas del software es correcta?**

- a) Las pruebas de integración bottom-up necesitan módulos auxiliares que sustituyan a los módulos que son llamados por otros de más alto nivel.
- b) Las pruebas de integración top-down necesitan módulos conductores (drivers) que simulen las llamadas a los módulos que se están probando.
- c) Las pruebas funcionales o de caja negra permiten comprobar el correcto funcionamiento de los componentes del sistema analizando entradas y salidas y verificando exclusivamente el resultado.
- d) Las pruebas estructurales o de caja blanca permiten comprobar el correcto funcionamiento de los componentes del sistema analizando entradas y salidas y verificando exclusivamente el resultado.

**130. En los diagramas de estructura, pertenecientes al diseño estructurado, ¿cuál de las siguientes opciones no es un tipo de cupla (comunicación entre módulos)?**

- a) Cupla de Datos.
- b) Cupla de Funciones.
- c) Cupla Modificada.
- d) Cupla de Resultados.